

伺服关节-CAN 总线协议

基于 CAN2.0A 总线协议

2025-07-17

CAN 通信协议波特率为 1000Kbit/s(行星版本 500Kbit/s)

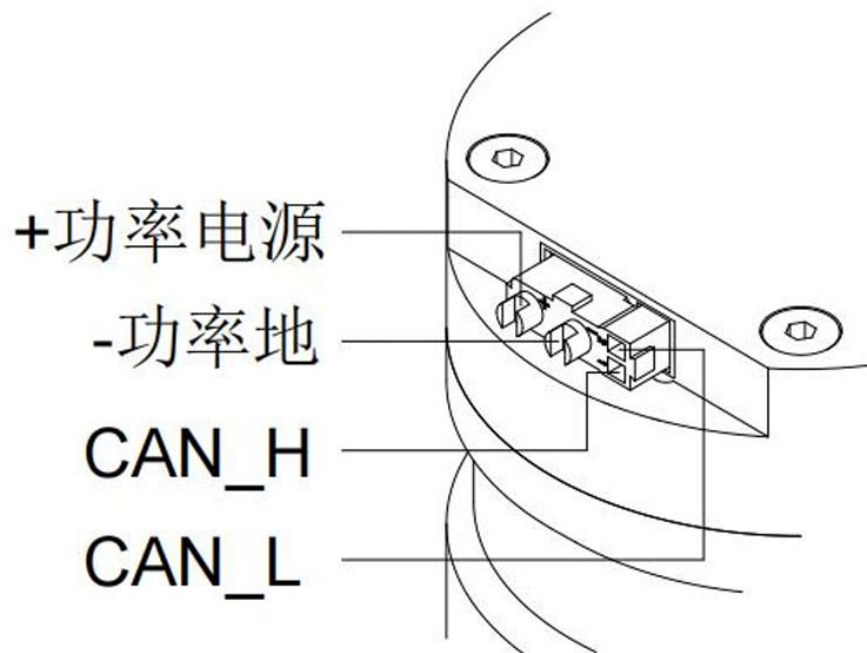
CAN 的物理层说明

CAN 协议概述

- 控制器局域网 CAN(Controllor Area Network)，是一种 ISO 国际标准化的串行通信协议。
- CAN2.0 A: CAN 标准报文格式。本公司产品设计服从于 CAN2.0A 协议标准。

以下介绍我公司私有 CAN 2.0A 通信协议格式。

CAN 的硬件连接说



CAN 通信协议格式

协议通讯格式定义

CANID	DLC	DAT0	DAT1	DAT2	DAT3	DAT4	DAT5	DAT6	DAT7
CAN_ID	DLC	CMD	ADDR	data0	data1	data2	data3	NC	NC

- **CAN_ID:** CAN 数据帧 ID、伺服节点设备地址，如伺服 1 节点地址为 0x01，其通信相关的 CANID=0x01。0x01~0xFF 可用。0x00 为广播地址。
- **DLC:** CAN 数据帧长度。
- **CMD:** 命令类型，详细见下表：

CMD	功能	说明
0x00	网络管理	用于心跳、网络、同步。*
0x01	写入命令	主机对伺服节点相关寄存器写入数据，需要返回命令（0x02）。
0x02	写入命令返回	伺服节点对主机写入命令（0x01）的返回确认。
0x03	读取命令	主机读取伺服节点指令地址的数据内容，需要返回命令（0x04）。
0x04	读取命令返回	伺服节点返回主机的读取命令（0x03）。
0x05	快写命令	主机快速写入伺服节点相关寄存器内容，且立即生效，无需等待同步命令，无需返回命令。

*心跳指令 发送指令 0x00，从节点回复 00 01

- **ADDR:** 位于 CAN 数据帧 DAT1，指令地址可以理解为寄存器地址，每个地址对应一个 32bit 的数据区域，分别对应不同的功能。详见指令地址列表。
- **data0~data3:** 数据内容，采用大端模式，默认数据长度 32 位数据（特殊指令除外）。

比如数据 0x01020304:

data0	data1	data2	data3
0x01	0x02	0x03	0x04

协议指令地址列表

指令地址	定义	访问属性	数据说明
0x01	电机类型	R	电机类型
0x02	设备序列号	R	SN 序列号，使用 data1-data3 的 3 字节
0x03	设备硬件版本号	R	HW 硬件版本
0x04	设备固件版本号	R	FW 固件版本
0x05	当前扭矩值	R	32 位有符号数，额定扭矩千分比
0x06	当前速度值	R	32 位有符号数，每秒变化的脉冲数。 1rpm=65536/60
0x07	当前位置值	R	32 位有符号数，65536 脉冲对应 1 圈
0x08	设置目标扭矩值	R/W	32 位有符号数，额定扭矩千分比
0x09	设置目标速度值	R/W	32 位有符号数
0x0A	设置目标位置值	R/W	32 位有符号数
0x0B	设置目标加速度值	R/W	32 位有符号数
0x0C	设置目标减速度值	R/W	32 位有符号数
0x0F	当前工作模式	R/W	详见工作模式列表
0x10	使能/失能状态	R/W	01=使能，00=失能
0x11	结束当前运行状态	W	01 结束当前运行，电机不失能
0x15	告警指示	R	重新使能清空告警
0x1A	电子齿轮比	R	减速箱减速比
0x1B	当前母线电压值	R	单位 1=0.1V
0x1C	母线保护工作电压	R/W	超过电压设置值则立即失能电机。1=0.1V
0x1D	当前温度值	R	电机温度值，1=1°
0x1E	工作保护温度	R/W	超过温度保护值时失能电机，并上报。
0x1F	工作恢复温度	R/W	当温度低于恢复温度后，恢复对电机控制
0x23	电流环的 P 值	R/W	32 位无符号数
0x24	电流环的 I 值	R/W	32 位无符号数
0x25	速度环的 P 值	R/W	32 位无符号数
0x26	速度环的 I 值	R/W	32 位无符号数
0x27	位置环的 P 值	R/W	32 位无符号数
0x28	位置环的 I 值	R/W	32 位无符号数
0x29	力矩环积分限制	R/W	32 位无符号数
0x30	最大工作扭矩限制	R/W	32 位有符号数，额定扭矩千分比，FOC 环路总限制
0x31	最大工作速度限制	R/W	32 位有符号数，FOC 环路总限制
0x32	速度梯形曲线的最大速度值	R/W	32 位有符号数，速度模式有效
0x33	速度梯形曲线的加速度最大值	R/W	32 位有符号数，速度模式有效
0x34	速度梯形曲线的减速度最大值	R/W	32 位有符号数，速度模式有效
0x35	位置梯形曲线的最大	R/W	32 位有符号数，位置模式有效

	速度值		
0x36	位置梯形曲线的加速度最大值	R/W	32 位有符号数，位置模式有效
0x37	位置梯形曲线的减速度最大值	R/W	32 位有符号数，位置模式有效
0x38	位置限位状态	R/W	32 位有符号数，位置模式限位使能
0x39	位置的上限值	R/W	32 位有符号数，位置模式限位上限
0x3A	位置的下限值	R/W	32 位有符号数，位置模式限位下限
0x3B	位置的偏置参数值	R/W	32 位有符号数，位置模式位置偏移值
0x3C	上电单圈位置范围值	R/W	默认 0x00000000~0x00010000 (0~360) 0x7FFF 0xFFFF8000 ~ 0x00008000(-180~180)
0x40	齿槽转矩补偿	R/W	1 表示启动补偿，0 禁止补偿
0x42	抱闸状态设置	R/W	1 抱闸打开 0 抱闸关闭
0x49	自动上报（补充）时间设置	R/W	0 关闭 1~65536 时间间隔 单位 ms
0x4A	自动上报时间设置	R/W	0 关闭 1~65536 时间间隔 单位 ms
0x4B	修改 CAN 波特率	R/W	data3 = 0x0A(波特率 1M)，默认 05(500K)
0x4C	修改设备的 CANID	W	data0~data2 = 00 后三字节，data3=修改 ID
0x4D	数据保存	W	01 存储数据到 eeprom 中
0x4F	生产信息	R/W	32 位无符号数，只在出厂时写一次
0x50	保护开关	R/W	32 位无符号数，Bit 位为 1 打开，为 0 关闭
0x51	额定扭矩	R	32 位无符号数，单位：mNm
0x52	默认扭矩因子	R	32 位无符号数
0x53	扭矩因子	R/W	32 位无符号数
0x54	堵转保护时间	R/W	32 位无符号数，单位：ms
0x78	FPGA 通讯错误次数	R	32 位无符号数
0x79	第二磁编角度参数	R	32 位无符号数
0x7A	第二磁编校准偏移值	R/W	32 位无符号数
0x7B	第一磁编角度参数	R	32 位无符号数

命令写返回，数据说明

伺服节点对主机写入命令（0x01）的返回确认，节点返回 CAN 负载数据为 0x02 ADDR

STATE。ADDR 为写入的指令地址；STATE 为写入指令状态反馈，见下列表

CMD	FLAG
0x00	写入失败
0x01	写入成功
0x03	写入的数据出错
0x04	数据超出范围，写入失败
0x05	数据超出范围，矫正后写入成功

详细指令数据说明

位置参数：减速器端输出轴 1 圈对应 65536 脉冲数。即 $360^{\circ} = 65536$ 脉冲。如设置位置 $180^{\circ} = 180/360 \times 65536$ ，位置参数为 0x00008000

速度参数：每秒输出端位置变化脉冲数。如设置速度 10RPM， $10\text{RPM} = 10 \times 65536 / 60$ ，速度参数为 0x00002AAA

加速度、减速度参数：每秒速度变化的脉冲数。32 位有符号数。如设置加速度、减速度 2000rpm/s，加速度、减速度参数为 0x00215555

电机类型

地址		名称		访问属性		数据类型		默认设定	
0x01		电机类型		R		U32			
数据详细内容									
data0		data1		data2			data3		
0x01	PP	0x05	05 电机	0x00		6	减速比		
0x02	PH	0x08	08 电机	0x01	金 刚 编 码 器	36			
		0x11	11 电机			101			
		0x12	11L 电机			121			
		0x17	17 电机						
		0x25	25 电机						

工作模式列表

地址	名称	访问属性	数据类型	默认设定
0x0F	工作模式	R/W	U32	0x01
数据详细内容				
	数据	名称		
	1	轮廓位置模式-速度		
	3	速度模式		
	4	电流模式		
	5	周期同步位置模式		

告警指示列表

地址	名称	访问属性	数据类型	默认设定
0x15	告警指示	R/W	U32	0
数据详细内容				
	参数值	名称	内容	
	0x0001	过压保护	大于电压门限，小于恢复电压后系统启动	
	0x0002	欠压保护	母线电压功率不足	

	0x0004	过温保护	温度大于设定保护温度
	0x0008	堵转保护	运动状态下堵转
	0x0010	过流保护	电流值过大，防止发生短路
	0x0020	过载保护	位置不动且长时间负载电流过大
	0x0040	电机锁保护	位置模式，目标角度没有变化实际角度变化超过 10°
	0x0080	缺相保护	电机线接触不良
	0x0200	磁编码器磁场出错	磁编码器异常
	0x0400	磁编码器欠压	磁编码器异常
	0x0800	磁编角度出错	磁编码器异常
	0x0100	参数读写异常	内存出错

保护开关

地址	名称	访问属性	数据类型	默认设定
0x50	保护开关	R/W	U32	0x002C
数据详细内容				
	数据	名称		
	bit15-bit6	0000 0000 00		
	bit5	过载保护开关		
	bit4	0		
	bit3	堵转保护开关		
	bit2	过温保护开关		
	bit1-bit0	00		

使用指令模式的一般步骤

1. 伺服关节工作模式设置：比如设置位置模式 01 0F 00 00 00 01。上电默认位置模式；
2. 设置相关参数，速度参数、位置参数：比如设置 10rpm 01 09 00 00 2A AA，运行至 180°
01 0A 00 00 80 00；
3. 伺服关节失能：01 10 00 00 00 00

更新说明

20220903 新增开机点 1 圈量程修改参数，默认开机 1R 的位置范围值(0x00000000 ~ 0x0000ffff)。修改完后 开机 1 圈的范围值为(0xffff8000 ~ 0x00008000)(-180 ~ 180)